

Corrections d'exercices de colle – Mines-Ponts

Calcul différentiel et orthogonalité 2026 La martinière

PSI

Exercice 1 – Minimum d'une fonction quadratique

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique à spectre strictement positif. Soit $B \in \mathbb{R}^n$, et on considère :

$$f(X) = X^\top AX - 2B^\top X$$

1. Calcul du gradient de f

Nous voulons calculer le gradient de la fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, définie comme combinaison d'une forme quadratique et d'une forme linéaire. On décompose :

$$f(X) = f_1(X) + f_2(X) \quad \text{où} \quad f_1(X) = X^\top AX, \quad f_2(X) = -2B^\top X$$

Étude de $f_1(X)$ Cette fonction est une forme quadratique. Pour calculer son gradient, rappelons que pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a :

$$\nabla_X(X^\top AX) = (A + A^\top)X$$

Dans notre cas, A est symétrique, donc $A = A^\top$ et la formule devient :

$$\boxed{\nabla f_1(X) = 2AX}$$

Justification explicite par calcul composante par composante : Soit $X = (x_1, \dots, x_n)^\top$, alors :

$$f_1(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i A_{ij} x_j$$

On calcule $\partial f_1 / \partial x_k$:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_k} = \sum_{j=1}^n A_{kj} x_j + \sum_{i=1}^n x_i A_{ik} = \sum_{j=1}^n (A_{kj} + A_{jk}) x_j$$

Comme A est symétrique, $A_{kj} = A_{jk}$, donc :

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_k} = 2 \sum_{j=1}^n A_{kj} x_j = (2AX)_k$$

Étude de $f_2(X)$ $f_2(X) = -2B^\top X = -2\sum_{i=1}^n B_i x_i$ est une forme linéaire. On a donc directement :

$$\boxed{\nabla f_2(X) = -2B}$$

Conclusion : En ajoutant les deux parties :

$$\boxed{\nabla f(X) = 2AX - 2B}$$

2. Recherche du point critique

Un point critique de f est une solution de $\nabla f(X) = 0$, soit :

$$2AX - 2B = 0 \quad \Rightarrow \quad AX = B$$

Comme $A \succ 0$, elle est inversible (toutes ses valeurs propres sont strictement positives), donc :

$$\boxed{X = A^{-1}B}$$

Ce point est unique et définit une candidate au minimum global.

3. Valeur du minimum

On remplace le point critique dans l'expression de f :

$$\begin{aligned} f(A^{-1}B) &= (A^{-1}B)^\top A A^{-1}B - 2B^\top A^{-1}B \\ &= B^\top A^{-1} A A^{-1}B - 2B^\top A^{-1}B \\ &= B^\top A^{-1}B - 2B^\top A^{-1}B \\ &= \boxed{-B^\top A^{-1}B} \end{aligned}$$

4. Nature du point critique

La fonction f est de classe $\mathcal{C}^2$ avec hessienne constante :

$$\nabla^2 f(X) = 2A$$

Or $A \succ 0 \Rightarrow \nabla^2 f(X) \succ 0$, donc f est **strictement convexe**. À strictement parler, un point critique d'une fonction strictement convexe est un minimum global. Ainsi :

$$\boxed{X = A^{-1}B \text{ est le minimum global de } f}$$

Exercice 2 – Polynômes orthogonaux dans $\mathbb{R}_N[X]$

On définit :

$$\varphi_k(X) = \frac{1}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (X - i), \quad P_n(X) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \varphi_k(X) \varphi_{n-k}(N - X)$$

Et le produit scalaire :

$$(P|Q) = \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} P(j)Q(j)$$

1. Montrer que $\varphi_k(n) = \binom{n}{k}$

Par définition :

$$\varphi_k(n) = \frac{1}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (n-i) = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} = \binom{n}{k}$$

On adopte la convention $\binom{n}{k} = 0$ si $k > n$, ce qui prolonge la validité du résultat.

2. Montrer que $f_j(u) = (1-u)^j(1+u)^{N-j}$

On définit :

$$f_j(u) = \sum_{n=0}^N P_n(j) u^n$$

En remplaçant la définition de P_n , on intervertit les sommes :

$$\begin{aligned} f_j(u) &= \sum_{k=0}^N (-1)^k \varphi_k(j) u^k \cdot \sum_{m=0}^N \varphi_m(N-j) u^m = \left(\sum_{k=0}^N (-1)^k \binom{j}{k} u^k \right) \left(\sum_{m=0}^N \binom{N-j}{m} u^m \right) \\ &= (1-u)^j (1+u)^{N-j} \end{aligned}$$

3. Montrer que $F(u, v) = 2^N (1+uv)^N$

Définition :

$$\begin{aligned} F(u, v) &= \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} f_j(u) f_j(v) = \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} (1-u)^j (1+u)^{N-j} (1-v)^j (1+v)^{N-j} \\ &= \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} [(1-u)(1-v)]^j [(1+u)(1+v)]^{N-j} = ((1-u)(1-v) + (1+u)(1+v))^N / 2^N = 2^N (1+uv)^N \end{aligned}$$

4. Dérivées partielles de F

On dérive $F(u, v) = 2^N (1+uv)^N$. Alors : - Si $a \neq b$, le terme $\partial_u^a \partial_v^b F(0, 0)$ est nul car il ne peut provenir d'un $(uv)^k$ unique. - Si $a = b$, alors :

$$\partial_u^a \partial_v^a F(0, 0) = 2^N \cdot N! \cdot \frac{1}{(N-a)! a!} = \frac{2^N N!}{a! (N-a)!}$$

5. Conclusion : (P_k) est une base orthogonale

Comme :

$$(P_n | P_m) = \partial_u^n \partial_v^m F(0, 0) \Rightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{2^N N!}{n! (N-n)!} & \text{si } n = m \end{cases}$$

la famille $(P_k)_{0 \leq k \leq N}$ est orthogonale et libre. Elle forme donc une base orthogonale de $\mathbb{R}_N[X]$.

Exercice 3 – Maximum d’une fonction symétrique sur un simplexe

On travaille sur :

$$K_n = \left\{ x \in (\mathbb{R}_+)^n \mid \sum x_i = 1 \right\}, \quad T_n = \left\{ x \in (\mathbb{R}_+^*)^n \mid \sum x_i = 1 \right\}$$

$$f_n(x) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{x_i x_j}{x_i^2 + x_j^2}$$

1. Justifier l’existence de $M_n = \max_{x \in K_n} f_n(x)$

- f_n est continue sur $(\mathbb{R}_+^*)^n$, donc sur K_n - K_n est fermé et borné, donc compact - $\Rightarrow$ par le théorème de Weierstrass, f_n atteint son maximum sur K_n

2. Déterminer M_2

$$\begin{aligned} f_2(x_1, x_2) &= \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2} \text{ avec } x_2 = 1 - x_1 \Rightarrow f_2(x_1) = \frac{x_1(1 - x_1)}{x_1^2 + (1 - x_1)^2} \\ &= \frac{x(1 - x)}{2x^2 - 2x + 1} \end{aligned}$$

On dérive :

$$f'(x) = \frac{(1 - 2x)(2x^2 - 2x + 1) - x(1 - x)(4x - 2)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$$

$$\text{Racine : } x = \frac{1}{2} \Rightarrow M_2 = f_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1/4}{1/2} = \boxed{1/8}$$

3.a Inégalité homogène

Posons $y = \frac{x}{\sum x_i} \in T_n$. Alors :

$$f_n(x) = \left(\sum x_i \right)^4 f_n(y) \Rightarrow f_n(x) \leq \left(\sum x_i \right)^4 M_n$$

3.b Gradient et colinéarité

On maximise f_n sous contrainte $\sum x_i = 1$. Le Lagrangien est :

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f_n(x) - \lambda \left(\sum x_i - 1 \right) \Rightarrow \nabla f_n(m_0) = \lambda \cdot \nabla \left(\sum x_i \right) = \lambda(1, \dots, 1)$$

4. Montrer que $M_n = \frac{1}{8}$

Cas optimal : deux coordonnées égales à $\frac{1}{2}$, autres nulles.

$$f_n(x) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{8} \Rightarrow \boxed{M_n = \frac{1}{8}} \text{ atteint pour tout } n \geq 2$$